

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет **Инфокоммуникационных технологий**

Образовательная программа **Мобильные и облачные технологии**

Направление подготовки(специальность) **09.03.03 Прикладная информатика**

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Объекто-ориентированное программирование»

Тема: Система управления курсами и преподавателями

Выполнил Езиева М.Д. К3239
Проверил Слюсаренко С.В.

Санкт-Петербург 2026

Цель лабораторной работы: закрепить навыки работы с наследованием, полиморфизмом, абстракцией и инкапсуляцией, а также создания объектов и их взаимодействия в системе.

Задание:

Создайте систему для управления учебными курсами и преподавателями. Система должна:

1. Позволять добавлять и удалять курсы, а также назначать преподавателей на эти курсы. Включать возможность хранения и получения информации о студентах, записанных на каждый курс.
2. Поддерживать различные типы курсов: онлайн-курсы и офлайн-курсы с уникальными характеристиками.
3. Обеспечивать возможность получить все курсы, которые ведёт конкретный преподаватель.
4. Ключевая бизнес-логика должна быть покрыта юнит-тестами (необходимо использовать xunit).

Ход работы

Для реализации системы были разработаны следующие классы:

- University – основной класс университета, управляет курсами и преподавателями;
- Course – базовый класс курса;
- OnlineCourse и OfflineCourse – классы-наследники, представляющие онлайн и оффлайн курс. Каждый тип курса имеет свою уникальную характеристику;
- Teacher – класс преподавателя, хранит список своих курсов;
- Student – класс студента.

Поля классов закрыты (private, protected), доступ к данным осуществляется через методы и свойства.

Пример полиморфизма в работе представлен в классе PrintInfo(), который переопределяется в дочерних классах, таким образом работать с курсами можно через общий класс Course.

Примеры работы программы

Примеры работы системы с добавлением и просмотром записей о курсах и преподавателях представлены на рисунках 1-2.

```
Система управления университетом
1. Добавить преподавателя
2. Добавить курс
3. Удалить курс
4. Назначить преподавателя на курс
5. Добавить студента на курс
6. Показать курсы преподавателя
7. Показать все курсы
0. Выход
Выберите пункт меню: 1
Введите имя преподавателя: Иван
Преподаватель добавлен.

Система управления университетом
1. Добавить преподавателя
2. Добавить курс
3. Удалить курс
4. Назначить преподавателя на курс
5. Добавить студента на курс
6. Показать курсы преподавателя
7. Показать все курсы
0. Выход
Выберите пункт меню: 2
Введите название курса: Программирование
Тип курса: 1 – Онлайн, 2 – Офлайн
1
Введите ссылку на платформу: https://example
Курс добавлен.

Система управления университетом
1. Добавить преподавателя
2. Добавить курс
3. Удалить курс
4. Назначить преподавателя на курс
5. Добавить студента на курс
6. Показать курсы преподавателя
7. Показать все курсы
0. Выход
Выберите пункт меню: 4
Название курса: Программирование
Имя преподавателя: Иван
Преподаватель назначен.
```

Рисунок 1 – Результаты работы программы

Система управления университетом

1. Добавить преподавателя
2. Добавить курс
3. Удалить курс
4. Назначить преподавателя на курс
5. Добавить студента на курс
6. Показать курсы преподавателя
7. Показать все курсы
0. Выход

Выберите пункт меню: 5

Название курса: Программирование

Имя студента: Саша

Студент добавлен.

Система управления университетом

1. Добавить преподавателя
2. Добавить курс
3. Удалить курс
4. Назначить преподавателя на курс
5. Добавить студента на курс
6. Показать курсы преподавателя
7. Показать все курсы
0. Выход

Выберите пункт меню: 6

Имя преподавателя: Иван

Курсы преподавателя:

Программирование

Система управления университетом

1. Добавить преподавателя
2. Добавить курс
3. Удалить курс
4. Назначить преподавателя на курс
5. Добавить студента на курс
6. Показать курсы преподавателя
7. Показать все курсы
0. Выход

Выберите пункт меню: 7

Список всех курсов:

Онлайн курс: Программирование

Ссылка на онлайн-платформу: <https://example>

Система управления университетом

1. Добавить преподавателя
2. Добавить курс
3. Удалить курс
4. Назначить преподавателя на курс
5. Добавить студента на курс
6. Показать курсы преподавателя
7. Показать все курсы
0. Выход

Выберите пункт меню: █

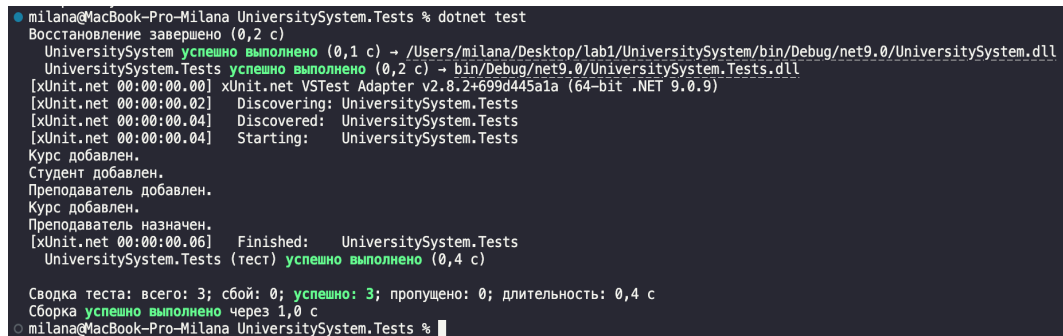
Рисунок 2 – Результаты работы программы, продолжение

Тестирование

Бизнес-логика системы проверяется с помощью xUnit. В частности проверяются:

- назначение преподавателя;
- добавление студентов;
- добавление курсов.

Результаты выполнения тестов представлены на рисунке 3.



```
milana@MacBook-Pro-Milana UniversitySystem.Tests % dotnet test
Восстановление завершено (0,2 с)
UniversitySystem успешно выполнено (0,1 с) -> /Users/milana/Desktop/lab1/UniversitySystem/bin/Debug/net9.0/UniversitySystem.dll
UniversitySystem.Tests успешно выполнено (0,2 с) -> bin/Debug/net9.0/UniversitySystem.Tests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v2.8.2+609d445a1a (64-bit .NET 9.0.9)
[xUnit.net 00:00:00.02] Discovering: UniversitySystem.Tests
[xUnit.net 00:00:00.04] Discovered: UniversitySystem.Tests
[xUnit.net 00:00:00.04] Starting: UniversitySystem.Tests
Курс добавлен.
Студент добавлен.
Преподаватель добавлен.
Курс добавлен.
Преподаватель назначен.
[xUnit.net 00:00:00.06] Finished: UniversitySystem.Tests
UniversitySystem.Tests (тест) успешно выполнено (0,4 с)

Сводка теста: всего: 3; сбой: 0; успешно: 3; пропущено: 0; длительность: 0,4 с
Сборка успешно выполнено через 1,0 с
milana@MacBook-Pro-Milana UniversitySystem.Tests %
```

Рисунок 3 – Результаты выполнения тестов

Исходный код программы

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace UniversitySystem
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            University university = new University();
            bool exit = false;

            while (!exit)
            {
                Console.WriteLine("\nСистема управления университетом");
                Console.WriteLine("1. Добавить преподавателя");
                Console.WriteLine("2. Добавить курс");
                Console.WriteLine("3. Удалить курс");
                Console.WriteLine("4. Назначить преподавателя на курс");
                Console.WriteLine("5. Добавить студента на курс");
                Console.WriteLine("6. Показать курсы преподавателя");
                Console.WriteLine("7. Показать все курсы");
                Console.WriteLine("0. Выход");

                Console.Write("Выберите пункт меню: ");
                string choice = Console.ReadLine();

                switch (choice)
                {
                    case "1":
                        Console.Write("Введите имя преподавателя: ");
                        string teacherName = Console.ReadLine();
                        university.AddTeacher(new Teacher(teacherName));
                        break;

                    case "2":
                        Console.Write("Введите название курса: ");
                        string courseName = Console.ReadLine();

                        Console.WriteLine("Тип курса: 1 – Онлайн, 2 – Офлайн");
                        string type = Console.ReadLine();

                        if (type == "1")
                        {
                            Console.Write("Введите ссылку на платформу: ");
                            string link = Console.ReadLine();
                            university.AddCourse(new OnlineCourse(courseName, link));
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        else if (type == "2")
        {
            Console.Write("Введите аудиторию: ");
            string room = Console.ReadLine();
            university.AddCourse(new OfflineCourse(courseName, room));
        }
        break;

    case "3":
        Console.Write("Введите название курса для удаления: ");
        university.RemoveCourse(Console.ReadLine());
        break;

    case "4":
        Console.Write("Название курса: ");
        string cName = Console.ReadLine();
        Console.Write("Имя преподавателя: ");
        string tName = Console.ReadLine();
        university.AssignTeacherToCourse(cName, tName);
        break;

    case "5":
        Console.Write("Название курса: ");
        string courseForStudent = Console.ReadLine();
        Console.Write("Имя студента: ");
        string studentName = Console.ReadLine();
        university.AddStudentToCourse(courseForStudent, new
Student(studentName));
        break;

    case "6":
        Console.Write("Имя преподавателя: ");
        string teacherCourses = Console.ReadLine();
        university.PrintCoursesByTeacher(teacherCourses);
        break;

    case "7":
        university.PrintAllCourses();
        break;

    case "0":
        exit = true;
        break;
    }
}
}
}

```


Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены навыки работы с наследованием, полиморфизмом, абстракцией и инкапсуляцией. Было разработано приложение - система управления курсами и преподавателями для университета.